ROS 2 Fleet Manager 8. Mimari Karar

Görev önceliklendirme, güvenli kesme, enerji yönetimi, şarj ve park koordinasyonu

Sürüm 1.0 • 22 Ekim 2026 • Türkçe teknik inceleme taslağı

Bu belge, 8. mimari kararın ayrıntılı çalışma tanımıdır. Bu sohbette onaylanan revizyonlar önceki taslağın ilgili kurallarının yerini alır. Arayüz alanları ve henüz seçilmeyen uygulama parametreleri açıkça öneri olarak sunulur. Belgenin hazırlanması, 8. kararın kilitlendiği anlamına gelmez.

Kararın özü

Görevler HIGH, MEDIUM ve LOW önceliklerinde, kendi sınıflarında atanabilir görevler arasında FIFO ile yürütülür. Yalnız HIGH, güvenli koşullarda LOW/MEDIUM görevini kesebilir. Uygun boş robot varken iki robotlu takas en az %15 toplam kalan Nav2 rota mesafesi iyileşmesi ister; uygun boş robot yokken bu eşik aranmaz. Enerji yeterliliği her atamanın ön koşuludur. İlk uygulama %15 takası içermez; takas sonraki aşamadır. Adayı olmayan görev atama turunda geçilir.

Belgenin güven sınırı

Kaynak sohbetin tüm içeriği araç üzerinden alınamadı. Erişim yalnız son beş turu döndürdü; asistan içerikleri referans işaretleri olarak göründü. Bu nedenle önceki tüm onayların bağımsız doğrulandığı iddia edilmez. Kullanıcının bu talepteki ayrıntılı özeti temel alınmıştır. Görünür kaynak onayları, kullanıcı aktarımı ve yeni öneriler ayrı etiketlenmiştir.

Okuma anahtarı

Etiket	Anlam
K	Bu istekte kullanıcı tarafından aktarılan ve korunması gereken politika.
S	Erişilebilir kaynak konuşmada doğrudan görülen kullanıcı ifadesi.
R	Bu sohbette kullanıcı tarafından onaylanan revizyon; eski taslağın ilgili kısmını değiştirir.
Ö	Teknik uygulama önerisi; henüz onaylanmış ayrıntı değildir.
A	Kilitleme öncesinde netleştirilecek açık karar veya yorum.

Belge haritası ve kaynak izi

Sayfa	İçerik
3-4	Onay temeli ve değişmez kurallar
5-7	Sistem bağlamı; görev ve robot durum makineleri
8-12	Atama, %15 hesabı, kesme protokolü ve pseudocode
13-15	Dinamik enerji, şarj ve park akışları
16-18	RobotStatus, ExecuteTask, QoS ve tutarlılık
19-20	FAILED/ERROR; Gazebo headless ve Docker ARM64
21-22	Sayısal senaryolar ve sınır durumları
23-24	Test matrisi ve doğrulama ölçütleri
25-26	Netleşen / açık kararlar, kapsam dışı maddeler ve kaynakça
27-29	Onaylanan MVP, manuel kurtarma ve kabul planı

Kaynak erişiminin sınırı [S]

“ROS Tasarımını Birlikte Yapalım” konuşması (6ad90df1-a348-83ed-92f3-78b51bd40060) yalnız son beş turu döndürdü; daha eski sayfa/cursor sunulmadı. Asistan yanıtları içerik yerine referans işaretleri taşıyordu. Görünür kullanıcı mesajlarında %80 öncesi istasyonu boşaltmama, 8. kararı henüz kilitlememe ve FAILED ekleme onayları vardır. Bağlamı görünmeyen kısa ifadelerden ek politika türetilmedi.

Bu sohbetteki revizyon onayı [R]

Kullanıcı yedi maddelik değerlendirmesi ve MVP önerisinin ardından sunulan revizyon paketini “evet” diyerek onayladı. Work-conserving seçim, N=2 kesilme koruması, durum otoritesi, hata kapsamı, manuel kurtarma ve aşamalandırma bu onaya dayanır. Karar 08 bütünü kilitlenmemiştir.

Kanıt hiyerarşisi

İlk talep [K], görünür eski kaynak [S], yeni onay [R] ve uygulama önerisi [Ö] ayrıdır. [R] eski taslağın çelişen yorumlarının yerini alır. Teknik kaynaklar iş politikasını onaylamaz. P01-P16 bu belgenin izleme kimlikleridir; eski 8.x alt karar numaralarını yeniden oluşturduğu iddia edilmez.

Politika kataloğu I

Kimlik	Korunacak politika	Uygulama sonucu
P01	LOW / MEDIUM / HIGH; atanabilir görevler arasında FIFO [R].	Önce HIGH, sonra MEDIUM, sonra LOW; atanabilir işler arasında. created_at korunur [R].
P02	Yalnız HIGH için güvenli preemption.	LOW/MEDIUM yeni görevleri çalışan taşıma görevini kesmez.
P03	Uygun boş robot varsa iki robotlu takas için en az %15 iyileşme.	Karşılaştırma toplam kalan Nav2 rota mesafesindedir.
P04	Uygun boş robot yoksa %15 istisnası.	HIGH pickup noktasına en yakın, kesilebilir LOW/MEDIUM görevli yüksüz robot seçilir.
P05	Eski görev original created_at ile kuyruğa döner.	Yeni görev gibi yeniden zaman damgalanmaz.
P06	PICKING_UP ve yüklü aşamalar kesilmez; HIGH, HIGH kesmez.	İptal kararı robot tarafında da doğrulanır.
P07	IDLE önce; CHARGING ve RETURNING_TO_CHARGE tüm önceliklerde dinamik enerjiyle iş alabilir.	Sabit batarya yüzdesi tek başına görev uygunluk kararı değildir.
P08	RETURNING_TO_PARK her öncelikte kesilebilir; rezervasyonu bırakılır.	Bu, çalışan taşıma görevi preemption kuralından ayrı bir lojistik kesmedir.

FIFO kapsamı [R]

Her atama turunda görevler öncelik ve original created_at sırasıyla taranır. Güvenli, enerji ve rota açısından uygun atama seçeneği olmayan iş bu turda atlanır; sonraki aynı sınıf işlere ve gerekirse daha düşük sınıfa geçilir. Atlanan görev kuyruktan çıkarılmaz, zamanı yenilenmez. FIFO atanabilir işler arasında korunur; katı FIFO uygulanmaz. Eşit zamanda merkezi kabul sequence kullanmak öneridir.

Başlamış LOW/MEDIUM görevinde tamamlanan güvenli kesmeler sayılır. N=2 kesmeden sonra görev yeniden başladığında pickup öncesinde de korunur [R]. Bu koruma, hiç başlayamayan LOW görevler için bekleme süresi garantisi vermez.

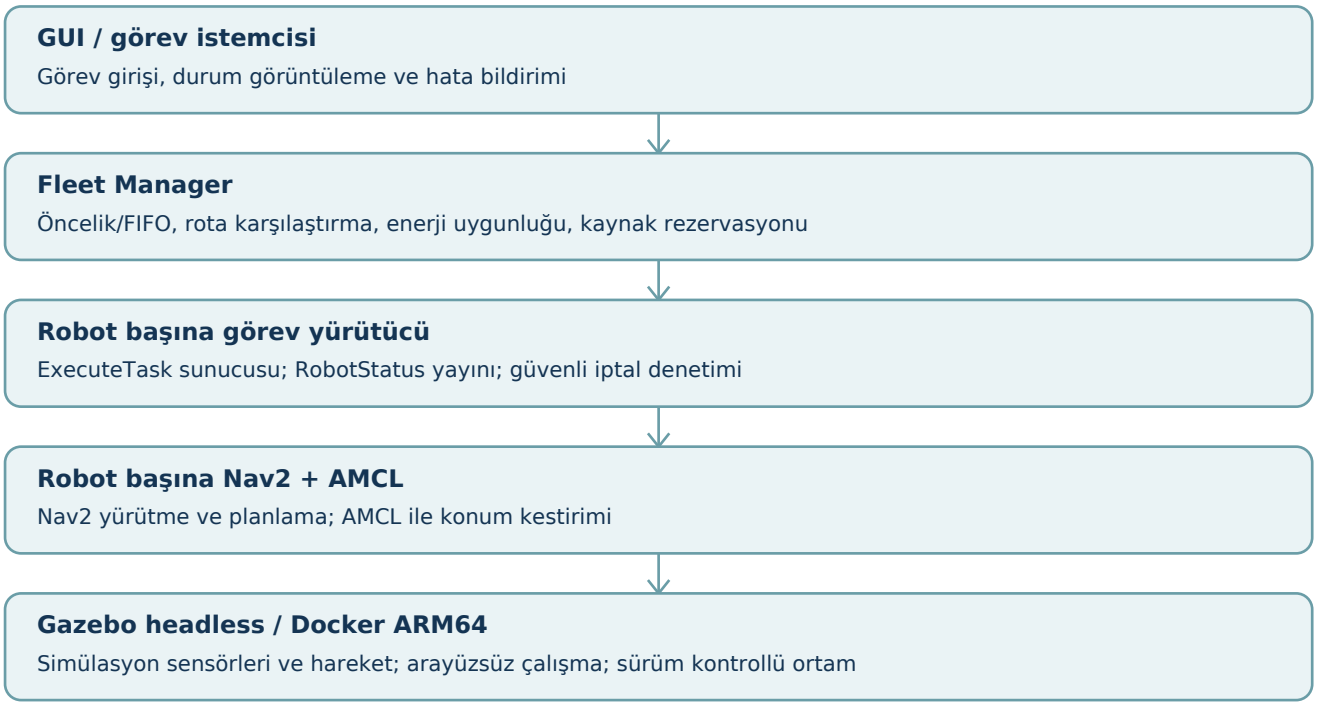
Politika kataloğu II

Kimlik	Korunacak politika	Ayrım / sınır
P09	En yakın boş şarj istasyonu rezerve edilir; hepsi doluysa park.	Fiziksel doluluk ve rezervasyon birlikte değerlendirilir.
P10	Şarj sırası en düşük batarya, sonra FIFO.	Şarj kuyruğu görev kuyruğundan ayrıdır.
P11	Şarj hedefi %80; bekleyen yoksa istasyonda %100'e kadar kalabilir.	%100'e varınca bekleyen yokken ayrılma zorunluluğu belirtilmedi.
P12	Bekleyen varsa %80'de çıkar; %80 öncesi başka robota yer vermez.	Kaynak 8.29 ifadesiyle doğrudan desteklenir [S].
P13	Görev sonu düşük enerji: şarj. Yeterli enerji ve iş yok: en yakın boş rezerve park.	Doluysa alternatif güvenli bekleme; o da yoksa güvenli duruş ve uyarı.
P14	Nav2 başarısızlık sonucu görev FAILED, robot ERROR.	Yeni görev yok; GUI bildirimi; otomatik retry/reassignment yok.
P15	Şarj istasyonu arızası kapsam dışı.	İstasyonun dolu olması veya rezerve olması arıza değildir.
P16	RobotStatus topic, ExecuteTask action; robot başına Nav2/AMCL.	Merkezi Fleet Manager, Gazebo headless ve Docker ARM64 bağlamı.

A01: görev için ayrılma ile yer verme ayrımı [R]

A01 bu sohbette netleşmiştir [R]: CHARGING robotu enerji uygunsa %80 öncesinde görev için ayrılabilir; yalnız başka robota şarj yeri açmak için ayrılamaz. Bu ayrım önceki kaynaktaki genel ifadeye ilişkin belirsizliğin yerini alır. IDLE önce kuralı korunur. Görev için çıkışta istasyon fiziksel olarak boşalmadan başka robot içeri alınmaz.

Sistem bağlamı ve sorumluluklar



Şema 1. Mantıksal sorumluluk zinciri. RobotStatus robotlardan Fleet Manager'a geri akar; ExecuteTask istek, feedback ve result içerir. GUI robotlara doğrudan görev atamaz [Ö].

Yetki ayrımı [Ö]

Fleet Manager görev sahipliği, FIFO ve rezervasyon kayıtlarının tek yazarıdır. Robot yürütücü fiziksel fazın, yük bilgisinin ve güvenli iptal kabulünün yetkilisidir. Nav2 taşıma işinin ticari yaşam döngüsünü bilmez; yürütücü pickup ve drop-off hedeflerini Nav2'ye çevirir.

Her robot /robot_01, /robot_02 gibi ayrı namespace kullanır. Ortak harita çerçevesi map olabilir; odom ve base_link frame adları robot bazında benzersiz olmalıdır. Namespace tek başına TF frame kimliklerini otomatik ayırmış sayılmaz. Harita, footprint ve robot kinematiği rota karşılaştırmalarında tutarlı tutulur.

Görev durum makinesi

Kaynak -> hedef durum	Geçiş koşulu
QUEUED -> ASSIGNING [Ö]	Öncelik/FIFO seçimi; robot ve görev sürüm kontrolü.
ASSIGNING -> ACTIVE	ExecuteTask kabulü; tek robot ve tek assignment_epoch.
ACTIVE -> SUCCEEDED	Pickup, taşıma ve bırakma başarıyla bitti. Terminal durum.
ACTIVE -> PREEMPTING -> QUEUED	Yalnız izinli kesme; iptal ve güvenli duruş teyidi; original created_at değişmez.
ACTIVE -> FAILED [K]	Nav2 başarısız sonuç; robot ERROR. Terminal durum; otomatik yeniden atama yok.

Durumların anlamı

SUCCEEDED ve FAILED terminal iş durumlarıdır. QUEUED aynı task_id ile yeniden bekleyen işi ifade eder. PREEMPTING ve ASSIGNING önerilen işlem durumlarıdır; kullanıcı tarafından daha önce onaylanmış durum isimleri olarak sunulmaz.

ROS action goal durumu ile iş durumu ayrı kayıtlardır. Güvenli preemption sırasında eski ExecuteTask goal'u CANCELED olurken iş görevi QUEUED olur. Nav2 kaynaklı hata durumunda action ABORTED ve iş FAILED olur. Bir iş görevine ait farklı atamalar farklı goal UUID ve assignment_epoch taşır.

Atama reddi ile yürütme hatası ayrımı [Ö/A]

ExecuteTask henüz kabul edilmemişken uygunluk reddi, işi otomatik FAILED yapmak zorunda değildir; görevin sahipliği hâlâ kuyruktadır. Aktif taşımanın terminal Nav2 başarısızlığı P14'ü tetikler. Atama öncesi rota bulunamaması yalnız adayı uygunsuz yapar [R/A05].

Robot durum makinesi ve kesilebilirlik

Robot durumu	Yeni görev / kesme	Çıkış koşulu
IDLE	Tüm öncelikler; önce değerlendirilir.	Enerji ve rota uygunluğu
GOING_TO_PICKUP [Ö ad]	Yalnız LOW/MEDIUM ve yüksüzken HIGH kesebilir.	Pickup başlangıcında kesme kilidi
PICKING_UP	Kesilemez [K].	Yükleme tamamlanır
GOING_TO_DROPOFF [Ö ad]	Yüklü; kesilemez [K].	Bırakma hedefine varış
DROPPING_OFF [Ö ad]	Yük kesin boşalana kadar kesilemez.	Yük boş ve görev başarılı
RETURNING_TO_PARK	Tüm önceliklerde kesilebilir [K].	Park rezervasyonu serbest
RETURNING_TO_CHARGE	Tüm önceliklerde enerji uygunsa görev alır [K].	Nav2 iptali ve rezervasyon bırakma
CHARGING	Tüm önceliklerde enerji uygunsa görev alabilir [K/A01].	Görev için ayrılma / %80 ve bekleyen
WAITING_SAFE / STOPPED_SAFE [Ö]	Politikası ve güvenli çıkış koşulu belirlenmeli.	Yer, enerji ve hareket izni
ERROR	Görev ataması yasak [K].	ClearRobotError ve koşullu çıkış; sayfa 28 [R]

PARKED ayrı bir durum olarak zorunlu değildir: park slotu tutan robot IDLE olarak modellenebilir [Ö]. Böylece IDLE önceliği parkta duran uygun robotları da kapsar. PREEMPTING sırasında robot uygun boş robot sayılmaz.

Kesilebilirlik yalnız enum üzerinden hesaplanmaz: yük yok, faz uygun, görev LOW/MEDIUM, güncel durum ve güvenli iptal kabulü birlikte gerekir. Belirsiz yük bilgisi kesmeye izin vermez [Ö].

Atanabilir görevler arasında FIFO

Zamanlayıcı HIGH, MEDIUM, LOW öncelik sırasını korur. Her sınıfta görevleri original created_at sırasıyla dener. Bir görevin o anda uygun atama seçeneği yoksa aynı turda sonraki göreve geçer. Tüm HIGH işleri uygun değilse MEDIUM, ardından LOW işleri değerlendirilir. Bu politika work-conserving seçimdir; katı FIFO değildir.

Uygunluk atlaması nasıl kaydedilir?

Atlanan iş kuyrukta aynı anahtarla kalır. Sonraki olayda tarama yeniden en yüksek öncelikten başlar. Örneğin enerji yetersizliğiyle bekleyen HIGH görevi, robotun şarjı yeterli hale geldiğinde tekrar önce değerlendirilir. Öncelik düşürme, created_at yenileme veya görevi başarısız sayma yapılmaz.

Sıra	Karar
1	Görevleri priority + original_created_at sırasıyla tara.
2	Bu göreve uygun boş robotları bul; IDLE grubunu önce değerlendir.
3	LOW/MEDIUM: boş aday varsa ata; yoksa bir sonraki göreve geç.
4	HIGH ve uygun boş aday var: MVP’de doğrudan ata. Ek özellik etkinse %15 takası değerlendir.
5	HIGH ve uygun boş aday yok: kesilebilir, korunmayan LOW/MEDIUM adaylarından pickup’a en yakın olanı seç.
6	Hiçbir güvenli atama seçeneği yok: görevi atla. Bir atama tamamlanınca güncel durumla baştan tara.

Boş aday ve kesme adayı farklıdır

Önerilen boş aday tanımı: aktif taşıma işi olmayan, ERROR olmayan, yüksüz, güncel konum/durum ve yeterli enerji/rota sahibi robot. IDLE, RETURNING_TO_PARK, RETURNING_TO_CHARGE ve CHARGING koşullu dahildir. Lojistik durumların kendi aralarındaki sırası henüz seçilmemiştir [A02].

Kesme adayı, aktif LOW/MEDIUM işli ve pickup öncesi yüksüz robot olmalıdır. preemption_count >= 2 olan görev korunur [R]. Uygunluk filtresinden sonra Nav2 pickup mesafesiyle seçim yapılır. Eşitlikte robot_id kullanmak öneridir.

Nav2 rota metriği ve %15 formülü

Rota uzunluğu, Nav2 planının ardışık noktaları arasındaki mesafelerin toplamıdır. Öklidyen pickup uzaklığı yalnız kaba ön eleme amacıyla kullanılabilir [Ö]; %15 kararı Nav2 rota uzunluğuyla verilir [K].

```
L(path) = sum_i sqrt((x[i+1]-x[i])^2 + (y[i+1]-y[i])^2)
D_r(T) = L_r(current_r, pickup_T) + L_r(pickup_T, dropoff_T)
C_base = D_a(L) + D_b(H)
C_swap = D_a(H) + D_b(L)
Gain = (C_base - C_swap) / C_base
Takas kabul: C_base > 0 ve Gain >= 0.15
```

a: LOW/MEDIUM görev L için pickup’a ilerleyen yüksüz robot. b: uygun boş robot. H: yeni HIGH görevi. C_base, a’nın L’ye devam edip b’nin H’yi yapmasıdır. C_swap, a’nın H’ye ve b’nin L’ye yönelmesidir. Geçmişte kat edilmiş mesafe iki tarafa da eklenmez.

Hesaplama sınırları [Ö/A03]

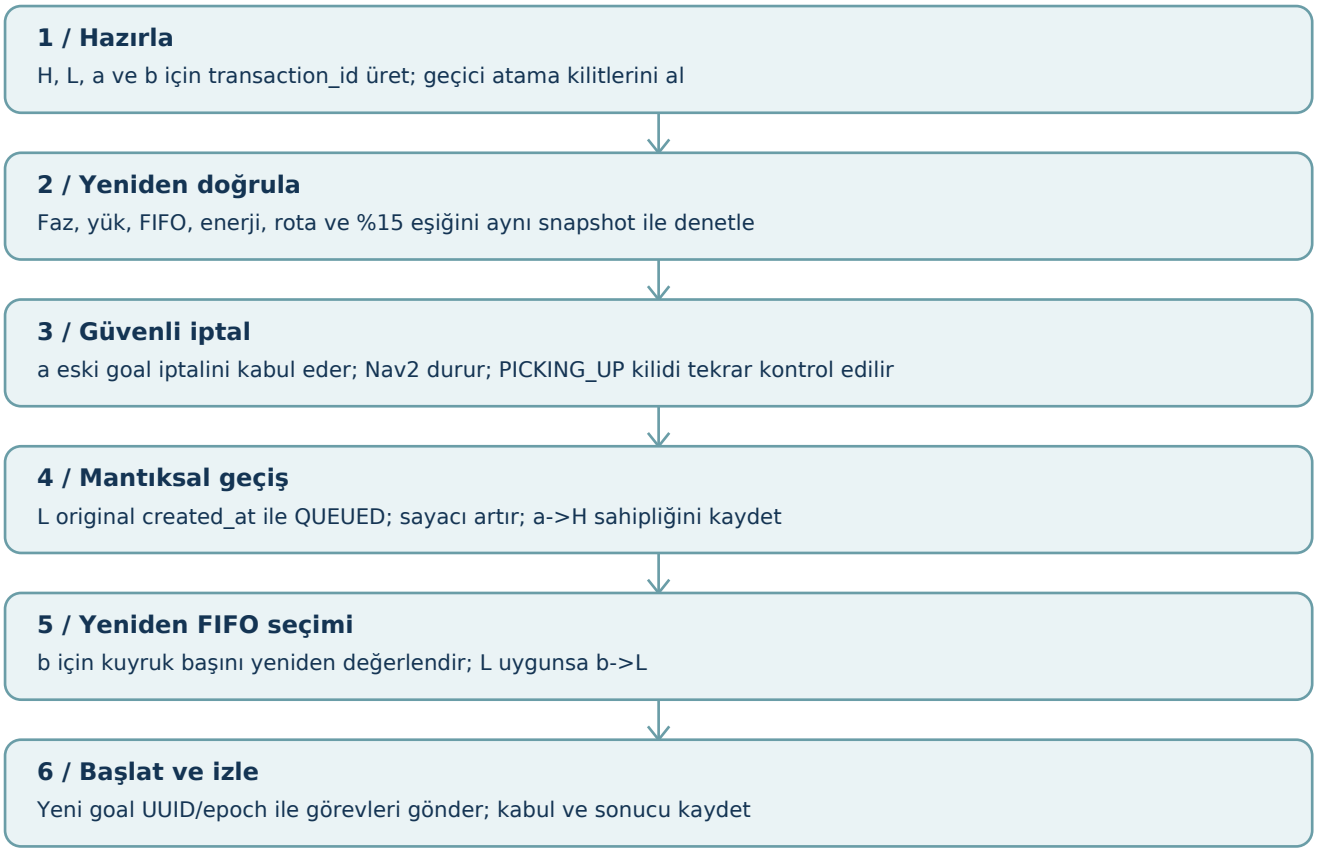
Her robot için hem yeni pickup yaklaşımı hem pickup-drop-off ayağı hesaplanır. Farklı footprint veya yönlü yol kısıtları varsa aynı görev ayağı robotlar arasında eşit varsayılmaz. Şarj/park sonrası dönüş, bu taşıma mesafesi karşılaştırmasına eklenmez; enerji yeterliliğine ayrıca dahil edilir. “Toplam kalan” kapsamının bu yorumu kilitleme öncesi onaylanmalıdır.

Dört robot-görev eşleştirmesinin planları ortak harita revizyonu ve yakın zamanlı başlangıç pozlarıyla alınır. Eski plan önbelleğiyle karar verilmez. Plan yoksa veya değer sonlu değilse takas uygun değildir. C_base=0 ise oran tanımsızdır; takas yapılmaz. Eşik öncesi yüzde yuvarlanmaz: %14,999 reddedilir, %15,000 kabul edilir.

ComputePathToPose, start/goal ve use_start alanlarıyla plan istemeyi sağlar [R1]. Sonuç path alanından metre cinsinden uzunluk hesaplanır. Bu planın gelecekte kesin yürüneceği varsayılmaz; karar anındaki karşılaştırma ölçütüdür.

İki robotlu takas: sonraki aşama

Ön koşul [K]: HIGH görevi, kesilebilir LOW/MEDIUM görevi, yüksüz aktif robot, uygun boş robot ve en az %15 iyileşme. **Ek doğrulama [Ö]:** Her iki robot da kendi yeni görevi için enerji yeterli olmalı; görev ve robot sürümleri değişmemiş olmalıdır.



Atanabilir FIFO ile takas sınırı [R]

Takas yalnız L, kuyruğa döndüğünde b için öncelik/FIFO taramasının seçeceği sıradaki atanabilir görevse uygulanır. Daha eski veya daha yüksek öncelikli fakat hiçbir adayı olmayan işler R/A04 gereği geçilebilir. L yerine başka iş seçilecekse takas planı reddedilir ve HIGH için normal boş atama kullanılır. Kabulden hemen önce sıra ve enerji yeniden doğrulanır. Hesaplanan %15 kazanım bir tahmindir; gerçekleşen rota değişebilir.

Dağıtık action çağrıları atomik değildir. a güvenli durduktan sonra b goal reddederse “iki görev de başladı” yazılmaz. H kabul edilmişse devam eder; L kuyrukta kalır. Kabul edilmiş bir görev Nav2 hatasıyla biterse P14 geçerlidir; otomatik yeniden atama yapılmaz. Bu ayrım otomatik hata telafisiyle gizlenmemelidir.

Boş robot yokken HIGH akışı



Şema 3. %15 istisnası yalnız uygun boş robot bulunmayan dal içindir. İstisna enerji yetersizliğini, yük taşıma yasağını veya HIGH'ın HIGH'ı kesememesini kaldırmaz.

Uygunluk ve yakınlık sırası

Önce güvenli aday kümesi oluşturulur, sonra mesafeye göre seçim yapılır. En yakın robot enerji yetersizse kesilmez; daha uzaktaki uygun robot seçilebilir. Tüm robotlar yüklüyse ya da HIGH çalıştırıyorsa yeni HIGH bekler. Kuyruk başının ne kadar beklediği GUI'de gösterilebilir [Ö].

"Boş robot yok" ifadesinin fiziksel olarak hiçbir boş robot olmaması mı, yoksa göreve uygun boş robot olmaması mı olduğu A02'de tutulur. Bu taslak ikinci yorumu kullanır; yorum değiştirilirse bu dalın testleri de değişmelidir.

MVP zamanlayıcısı pseudocode

```
on_event(event):
  apply_once(event)  # task_id + epoch ile eski olayi ele
  for T in tasks_sorted_by_priority_then_created_at():
    free = eligible_free_robots(T)
    b = prefer_IDLE_then_route(free)
    if b:
      if extra_swap_enabled and T.priority == HIGH:
        if try_validated_swap(T, b): return
      if assign_after_recheck(b, T): return
      restart_scan(); return
    if T.priority == HIGH:
      candidates = eligible_preemption_victims(T)
      candidates = [r for r in candidates
                    if r.task.preemption_count < 2]
      if candidates:
        a = min(candidates, key=nav2_distance_to(T.pickup))
        safe_preempt_then_assign(a, T); return
    record_skip_reason(T)
    continue  # ayni sinifta sonraki is, sonra alt sinif
  run_charge_and_park_policy()

safe_preempt_then_assign(a, H):
  lock_and_revalidate(a, H)
  old = a.task
  cancel_exact_goal(old.goal_uuid, old.epoch)
  wait_cancel_terminal_and_safe_stop()
  if not positively_confirmed: freeze_assignment(); return
  old.preemption_count += 1  # yalniz tamamlanan kesme
  requeue(old, preserve_created_at=True)
  assign_with_new_epoch(a, H)
```

Her atama sonrasında yeni tarama planlanır; böylece tek uyanışta yalnız bir atama yapılması kalan boş robotların süresiz beklemesine yol açmaz. Uzun action yanıtları tüm filonun olay işleyicisini bloklamamalıdır [Ö]. İptali belirsiz robot ve ilgili işler atamaya kapatılır; bağımsız robotlar için yeni tarama yapılabilir.

MVP’de extra_swap_enabled=false. Kesilme sayacı task_id’ye aittir; robot değişse veya görev kuyruğa dönse de sıfırlanmaz. İptal reddi, timeout veya normal park/şarj hedef iptali bu sayacı artırmaz [R].

N=2 koruması başladıktan sonra işi korur; sürekli HIGH akışında hiç başlamamış LOW işlerin açlığını engellemez. Aging veya maksimum bekleme garantisi bu sürümde eklenmemiştir.

MVP için konservatif enerji modeli

İlk sürüm, tek konservatif mesafe tüketim katsayısı ve rota temelli kaçış rezervi kullanır. Enerji kararı hâlâ dinamiktir: görevin ve şarj erişiminin Nav2 rota mesafeleri değiştikçe gereken enerji değişir. Sabit bir “%X üstü her işi alır” kuralı kullanılmaz.

```
E_available = E_usable_capacity * SOC
d_task = L(current, pickup) + L(pickup, dropoff)
E_escape = k * d_safe_charge_access
E_required = k * d_task + E_escape + margin
eligible = E_available >= E_required
```

SOC 0..1 aralığındadır. Enerji Wh, rota m ve k Wh/m birimindedir. k, başlangıçta yük taşıma dahil beklenen çalışma koşullarını karşılayacak konservatif bir değer olarak kalibre edilir. margin bekleme, yükleme/bırakma ve tahmin belirsizliği için ayrılır. k ve margin sayısal değerleri henüz onaylanmamıştır; simülasyon ölçümüyle seçilir.

En küçük kalibrasyon çalışması [Ö]

Bilinen rota uzunluklarında yüksüz ve yüklü birkaç temsilî görev çalıştır; tüketim/mesafe değerlerini çıkar. İlk k değerini ölçülen olumsuz koşulları kapsayacak şekilde seç. Ayrı bekleme denemesiyle margin varsayımını kontrol et. Görev sonunda tahmin edilen ve gerçekleşen tüketimi kaydet; iyimser tahmin varsa katsayıyı düzelt. Evrensel bir katsayı varsayma.

Şarj doluluğu ve düşük enerji sınırı

E_escape, teslimat sonrası güvenli şarj erişimini hedefler. İstasyon doluyken park ve bekleme tüketimi de margin veya ayrı bekleme bütçesiyle karşılanmalıdır. Bekleme süresi sınırsızsa bu basit model erişim garantisi vermez. Kritik batarya ve tüm istasyonların dolu olması için politika A06’da açık kalır; %80 öncesi başka robot zorla çıkarılmaz.

Görev sonrası düşük enerji tanımı ve boşta ne zaman şarja gidileceği sayısal olarak seçilmelidir. Yüklü/yüksüz ayrı katsayılar, yardımcı güç ve süre temelli ayrıntılar sonraki model iyileştirmesidir. İki robotlu takas eklendiğinde iki yeni görev için uygunluk ayrı doğrulanır.

Şarj kuyruğu ve istasyon akışı



Şarj sırası [K]: Bataryası en düşük robot önce, eşit bataryada FIFO. **Öneri:** Karşılaştırma güncel SOC ile, FIFO ise ilk şarj talebinin queued_at/sequence değeriyle yapılır. Ölçüm gürültüsü için yuvarlama veya tolerans onaylanmamıştır; tolerans seçilirse sıra davranışı test edilmelidir.

Rezervasyonun fiziksel karşılığı [Ö]

İstasyon FREE -> RESERVED -> OCCUPIED -> RELEASING -> FREE olarak yönetilebilir. Çıkış kararı alınması istasyonu anında boş yapmaz: robot istasyon alanından ayrıldığını doğruladıktan sonra sıradaki robot içeri alınır. İstasyona giderken görev alan robotun hedef rezervasyonu bırakılır; şarjda görev alan robotta doluluk, fiziksel çıkışa kadar korunur.

Bir istasyon boşaldığında önce şarj sırası seçilir, sonra bu robot için en yakın boş istasyon alınır. Eşzamanlı taleplerin "en yakın" gerekçesiyle kuyruğu aşmasına izin verilmez. Çoklu istasyonlarda toplam mesafe optimizasyonu ayrı bir öneri olabilir; onaylı kural olarak varsayılmaz.

Görev sonrası park ve güvenli bekleme



Park dönüşünün kesilmesi [K/Ö]

RETURNING_TO_PARK, LOW dahil tüm görev önceliklerinde kesilebilir. Yeni görevin enerji ve rota uygunluğu doğrulanır; eski park Nav2 goal'u iptal edilir; güvenli duruş veya kontrollü hedef devri teyit edilir; park hedef rezervasyonu serbest bırakılır. Ardından ExecuteTask kabul edilir. Bir taşıma görevinin kesilmesinden farklı olarak burada eski bir taşıma işi kuyruğa geri dönmez.

Parkta duran robot IDLE ise iş alabilir; fiziksel park doluluğu robot çıkana kadar korunur [Ö]. Güvenli bekleme alanı bir koridorun rastgele noktası değildir: haritada tanımlanmış, erişilebilir ve kapasitesi takip edilen alan olmalıdır. Alternatif alanın seçimi ve "en yakın" metriği önerilen Nav2 mesafesidir [A07].

Güvenli duruş bir planlama politikasının son çıkışıdır; donanım acil durdurma güvenlik fonksiyonunun yerine geçtiği iddia edilmez. Bu belge emniyet sertifikasyonu veya insanlarla ortak çalışma güvenlik analizi içermez.

RobotStatus topic sözleşmesi

RobotStatus topic kullanımı [K]. Aşağıdaki adlandırma, alanlar ve yayın periyodu öneridir. Tip, ROS 2'nin yerleşik RobotStatus tipi olarak sunulmaz; özel fleet_interfaces paketinde tanımlanabilir.

Alan / tip	İşlev
std_msgs/Header header	Ölçüm zamanı ve referans frame; saat kaynağı açık olmalı.
string robot_id	MVP robot kimliği. boot_id ve yeniden başlatma uzlaştırması sonraki aşama.
uint64 status_seq; uint64 state_version	Eski / sırasız mesajı elemek; karar sürümünü doğrulamak.
uint8 state; bool loaded; bool load_known	Robot fazı; yüksüzlük kesin değilse kesme yasak.
string task_id; uint64 assignment_epoch	İş ve atama nesli; eski feedback/result ayıklama.
geometry_msgs/PoseStamped pose	Rota başlangıcı; localization geçerliliği ayrıca izlenir.
float32 battery_soc; float32 usable_capacity_wh	Dinamik enerji girdileri; SOC aralığı 0..1.
bool localization_valid; bool cancel_safe	Bilgilendirici uygunluk; cancel_safe tek başına iptal yetkisi değildir.
string reservation_id; uint32 fault_code	Kaynak korelasyonu ve GUI hata nedeni.

RobotStatus, Fleet Manager için robot durumunun tek otoritesidir [R]. Önerilen kanal: /robot_XX/status, robot yürütücü yayıncı; Fleet Manager ve GUI durum katmanı abone. Önerilen hız 5 Hz ve faz değişiminde anlık yayın. Hız, deadline ve freshness sınırı ölçümle belirlenir; 5 Hz onaylanmış politika değildir.

Güncellik ve otorite

Manager, mesajın alınma anını monoton saatle kaydeder. Header zamanı tek başına freshness göstergesi olmaz; simülasyon saati durabilir. Stale robot yeni atamadan dışlanır [Ö]. Topic'te "yüksüz" görülmesi iptal için yeterli değildir; ExecuteTask sunucusu iptal anında PICKING_UP kilidini ve yük bilgisini tekrar denetler.

ExecuteTask action sözleşmesi

ExecuteTask action kullanımı [K]. Her robotta /robot_XX/execute_task action sunucusu; Fleet Manager istemci. Şema ve alanlar öneridir, derlenmeye hazır nihai IDL değildir.

```
# Goal
string task_id
uint64 assignment_epoch
uint8 priority                 # LOW / MEDIUM / HIGH
builtin_interfaces/Time original_created_at
geometry_msgs/PoseStamped pickup
geometry_msgs/PoseStamped dropoff
---
# Result
uint8 outcome                  # SUCCEEDED / FAILED / PREEMPTED
uint32 error_code
string error_message
string task_id
uint64 assignment_epoch
---
# Feedback: yalniz ilerleme bilgisi
float32 remaining_distance_m
float32 elapsed_time_s
```

İptal semantiği [Ö]

ROS action iptali belirli goal UUID’ye yöneltilir. PREEMPTED, uygulama sonucunun nedenidir; ROS protokolünde CANCELED terminal durumu kullanılır. Pickup başlamışsa veya yük varsa iptal reddedilir. İptalin kabul edilmesi fiziksel duruşun tamamlandığı anlamına gelmez; terminal iptal sonucu ve duruş teyidi beklenir.

Yürütücü pickup için NavigateToPose, ardından yükleme fazı, drop-off için NavigateToPose ve bırakma fazını sıralar. Nav2 goal ve task goal eşleştirmesi saklanır. NavigateToPose feedback’i kalan mesafe gibi izleme bilgileri sağlayabilir [R2]; iki robotlu takas için ayrı ve karşılaştırılabilir rota hesabı kullanılır.

Robot fazı, yük ve batarya yalnız RobotStatus üzerinden alınır [R]. Feedback gecikmesi robot durumunu değiştirmez. Action result görev sonucunun otoritesidir; result ile status farklı sırada gelirse robot güncel uygun durumunu bildirmeden yeniden atanmaz [Ö]. Şarj/park sürüşünü ExecuteTask’a sahte taşıma görevi olarak eklemek zorunlu değildir. Ayrı iç lojistik goal türü veya ek action önerisi A08’de seçilmelidir. Task result alınmadan status topic üzerinden başarı ilan edilmemesi önerilir.

QoS, tutarlılık ve yarış koşulları

Kanal	Önerilen QoS / davranış
RobotStatus	RELIABLE, VOLATILE, KEEP_LAST(1); başlangıç için 5 Hz; uygulama güncellik kontrolü. Süre ölçümle seçilir.
GUI olayları [Ö]	RELIABLE; olay kimliğiyle tekrarları ayıklama. Kalıcı günlük sonraki aşama.
Action goal/result/cancel	ROS 2 action varsayılan profilleriyle başla; hedef dağıtımda uyumluluğu doğrula.
Action feedback/status	Varsayılan action profilleri; status ile iş kaydını karıştırma.
Sensör ve TF akışları	Nav2/AMCL gereksinimlerine uygun profiller; sensör verisini zorla güvenilir yapma.

ROS 2 QoS yayıncı ve abone uyumluluğunu belirler; reliability, durability, history ve deadline farklı amaç taşır [R3]. RELIABLE uygulama düzeyinde “tam bir kez atama” garantisi değildir. Deadline ihlali algılama sinyalidir; kendi başına robotu durdurmaz.

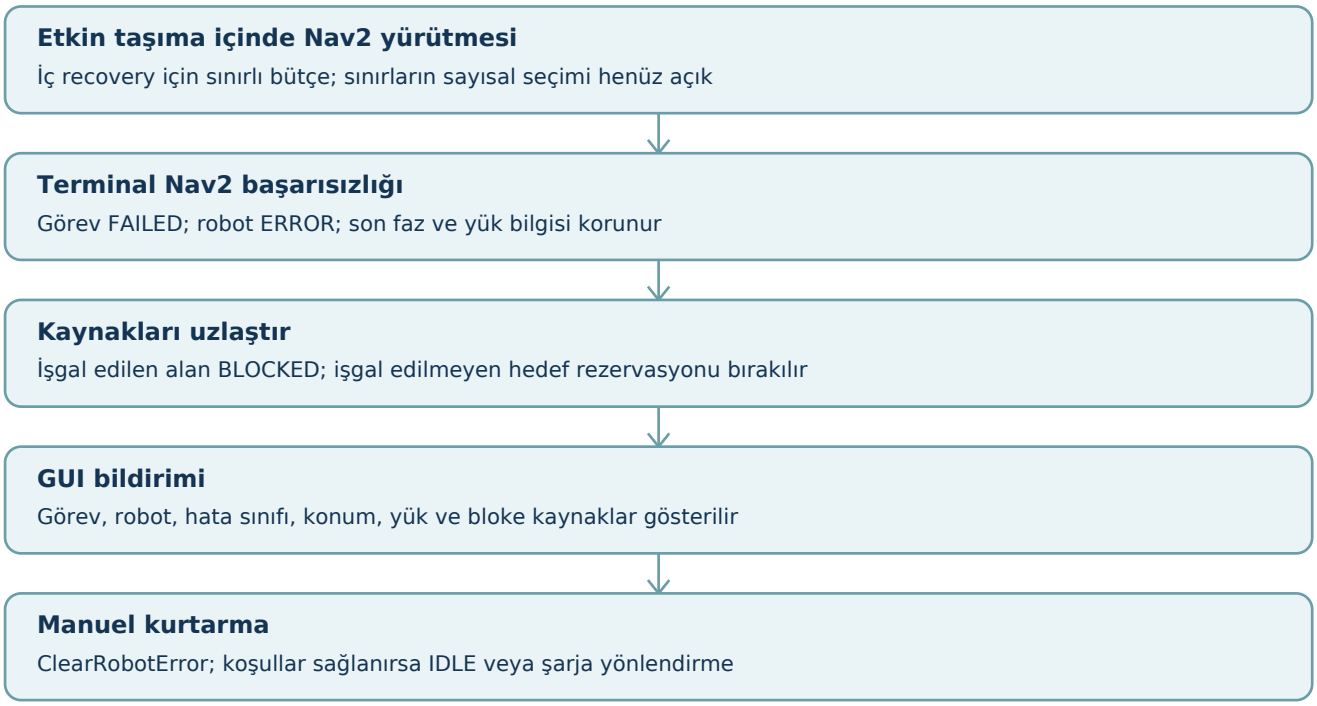
Zorunlu değişmezler [Ö uygulama mekanizması]

Bir görev en çok bir etkin robot sahibine; bir robot en çok bir etkin taşıma atamasına sahiptir. Aynı şarj/park slotu iki robota tahsis edilemez. Terminal görev sonucu eski mesajla geri alınamaz. Kuyruğa dönüş created_at değerini değiştirmez. ERROR durumundaki robot seçim filtresinden kesin çıkarılır.

Yarış	Koruma
Pickup başlarken HIGH geldi	Robot yerel faz kilidiyle iptal kabulünü ve PICKING_UP girişini seri hale getirir.
İki zamanlayıcı aynı robotu seçti	Tek yazarlı olay döngüsü veya sürüm kontrollü compare-and-set.
Eski result yeni atamaya ulaştı	task_id + epoch + goal UUID eşleşmiyorsa işleme alma.
İptal yanıtı kayboldu	Sahiplik belirsizken yeni goal yok; timeout ile operatör bildirimi.
Rezervasyon süresi doldu ama robot içeride	Fiziksel doluluk doğrulanmadan kaynağı FREE sayma.

MVP’de tek yazarlı zamanlayıcı, epoch eşleştirme ve güncellik kontrolü yeterli başlangıçtır [R]. Kalıcı işlem günlüğü, boot_id, manager restart uzlaştırması ve QoS deadline ayarları sonraki aşamadır. MVP’de otomatik restart sonrası devam desteği yoktur; kontrollü senaryo yeniden başlatması gerekir. ROS simülasyon zamanı FIFO veya timeout için tek kaynak yapılmamalıdır.

FAILED, ERROR ve recovery sınırı



Olay	Onaylanan davranış
Atama öncesi rota bulunamaması	Aday uygun değildir. Görev FAILED veya robot ERROR yapılmaz; diğer aday/iş değerlendirilir.
Aktif taşımanın terminal Nav2 başarısızlığı	FAILED + ERROR + GUI. Fleet Manager otomatik retry/reassignment yapmaz.
Şarj/park sürüşü terminal başarısızlığı	Robot ERROR + lojistik hata kaydı. Önceden tamamlanmış taşıma görevi değiştirilmez.
Güvenli preemption için CANCELED	Hata değildir. Kesilen taşıma işi eski created_at ile kuyruğa döner.

Engel/koridor tıkanması ve gerçek arıza hata sınıfı olarak ayrıştırılabilir; fakat terminal başarısızlığın ERROR sonucunu kendiliğinden kaldırmaz. Nav2 iç recovery, aynı yürütme içindedir. Terminal başarısızlık sonrasında Fleet Manager'ın tekrar goal göndermesi yasaktır. İç recovery davranışları ve süre/deneme bütçesi uygulama sırasında seçilip test edilir.

MVP simülasyon dünyası geniş geçişlerle kurulacaktır [R]. Bu tercih ve iç recovery, merkezi trafik yönetimi veya kilitlenmeme garantisi değildir. Robotlar karşılıklı bloke olduğunda terminal hata ve kaynak işgali senaryosu ayrıca test edilir.

Gazebo headless ve Docker ARM64

Bağlam [K]: Gazebo arayüzsüz çalışır; dağıtım Docker ARM64 ortamını dikkate alır. Robot başına Nav2 ve AMCL korunur. Aşağıdaki yerleşim ve işletim tercihleri öneridir; seçilmiş ROS/Gazebo sürümleri olarak sunulmaz.

Bileşen	Önerilen yerleşim / sözleşme
Simülasyon	Gazebo sunucusu, world ve robot modelleri; GUI zorunlu değil. Headless sensör render gereksinimleri ayrıca ölçülür.
Robot grubu	Her robot için yürütücü, Nav2, AMCL; ayrık namespace, TF ve parametre dosyası.
Fleet Manager	Tek etkin zamanlayıcı; MVP'de bellekte görev/rezervasyon kaydı; kalıcı günlük sonraki aşama.
GUI bağlantısı	Durum ve olay tüketir; taşıma kontrolünü merkezi arayüzden ister.
Docker görüntüsü	linux/arm64 hedefinde derleme ve çalışma; base image/sürüm digest sabitleme.
Kaynaklar	Harita, world, davranış ağacı ve parametreler sürümlenir; kayıtlar ayrı volume üzerinde.

Zaman ve yaşam döngüsü

Simülasyon kullanan robot düğümlerinde use_sim_time uyumlu ayarlanır. /clock durması veya geriye alınması görev created_at/FIFO sırasını yeniden yazmamalıdır. Watchdog için monoton duvar saati kullanılabilir; simülasyon pause davranışı ayrıca seçilmelidir. Nav2/AMCL hazır olmadan robot atamaya açılmaz.

Dağıtımda doğrulanacaklar

ARM64 üzerinde gerçek çalıştırma testi, DDS keşfi, container ağındaki topic/action erişimi, benzersiz robot adları, TF ağacı ve harita çerçevesi doğrulanır. x86 emülasyon başarısı ARM64 performans kanıtı değildir. Headless olması render ihtiyacını tamamen kaldırmaz; kamera/LiDAR eklentileri ve gerçek zaman faktörü ölçülür.

Bu çalışma için Docker görüntüsü veya çalışan simülasyon üretilmemiştir. Belge bir mimari tanımdır; test matrisindeki satırlar çalıştırılmış test sonucu değildir. ROS 2 dağıtımı, Gazebo sürümü, Nav2 sürümü ve DDS sağlayıcısı A10'da açık tutulur.

Sayısal senaryolar I

S01 / Tam %15 takas kabulü

a robotu LOW görev L'ye gidiyor, yüksüz. b uygun IDLE robot. Kalan Nav2 mesafeleri: D_a(L)=60 m, D_b(H)=40 m, D_a(H)=25 m, D_b(L)=60 m. Referans toplam 100 m; takas 85 m; kazanım %15. Her iki yeni atamanın enerjisi yeterli ve L'nin kuyruk sırası uygunsa takas kabul edilir. L original created_at ile döner ve b'ye atanır.

S02 / %14,9 kazanım reddi

Aynı referans 100 m, takas 85,1 m ise kazanım %14,9'dur. a eski görevine devam eder; b HIGH'ı alır. Görüntüleme yuvarlaması %15 gösterse bile karar ham değerle verilir.

S03 / Uygun boş robot yok

a LOW/yüksüz, HIGH pickup'a Nav2 mesafesi 18 m; c MEDIUM/yüksüz 12 m; d HIGH/yüksüz 5 m. c enerji uygunsa seçilir. d daha yakın olmasına rağmen HIGH çalıştırdığı için kesilmez. c'nin eski görevi eski created_at ile geri döner. %15 karşılaştırması yapılmaz.

S04 / Pickup yarışı

Manager a'yı GOING_TO_PICKUP olarak görür. İptal isteği ulaşmadan robot PICKING_UP durumuna geçer. Robot iptali reddeder; manager a'ya HIGH göndermez. HIGH başka uygun adayla değerlendirilir veya bekler. Topic'in eski olması yükleme kilidini aşamaz.

S05 / FIFO korunması

LOW görevler L1 10:00, L2 10:01, L3 10:02 kabul edilmiş olsun. L1 çalışırken HIGH tarafından kesilirse LOW kuyruğuna 10:00 anahtarıyla geri döner; L2 ve L3'ün önündedir. Kesme saati 10:05 yeni created_at yapılmaz. HIGH/MEDIUM işleri yine sınıf önceliklerini korur.

Sayısal senaryolar II

S06 / Enerji hesabı

Kullanılabilir kapasite 500 Wh, SOC %40: mevcut 200 Wh. Tek konservatif katsayı k=0,12 Wh/m; pickup yaklaşımı 100 m ve teslimat 200 m: görev 36 Wh. Şarj erişim rotası 150 m: E_escape=18 Wh. margin=20 Wh. Toplam gereken 74 Wh; görev uygundur. SOC %12 olsaydı 60 Wh ile uygun olmazdı. Katsayı ve pay yalnız sayısal örnektir; seçilmiş sistem parametresi değildir.

S07 / Şarj sırası ve %80

r1 %79 ile şarjda; r2 %12 ve r3 %18 bekliyor. r1, r2'ye yer açmak için %79'da çıkmaz. %80'e ulaştığında çıkar; fiziksel boşalma teyidinden sonra r2 istasyona alınır. r2 ve r3 aynı SOC değerindeyse ilk kuyruk talebi önce gelir. Bekleyen yoksa r1 %100'e kadar dolabilir.

S08 / Şarjdan LOW görev alma

r1 CHARGING ve %55; uygun IDLE robot yok, LOW işi için dinamik enerji yeterli. Onaylanan A01 gereği iş alabilir. Bu, başka robota yer açmak için çıkarma değildir. İstasyon doluluğu robotun fiziksel çıkışından sonra bırakılır.

S09 / Park dönüşü ve park doluluğu

r4 RETURNING_TO_PARK iken MEDIUM gelir. Enerji uygunsa park sürüşü güvenle iptal edilir ve park hedef rezervasyonu bırakılır. Başka bir robot bu boş hedefi alabilir. İş sonunda park doluysa güvenli bekleme alanı kullanılır; o da yoksa güvenli duruş ve uyarı oluşur.

S10 / Teslimata giderken Nav2 hatası

Yüklü r5'in NavigateToPose goal'u başarısız biter. Görev FAILED, robot ERROR olur; yük bilgisi korunur. Başka robot aynı işi kendiliğinden almaz. GUI görev kimliği, robot, teslimat fazı ve hata nedenini gösterir. Yeni görevler r5'e atanmaz.

Test matrisi I

ID / politika	Kurulum ve tetik	Beklenen sonuç
T01 / P01	Aynı sınıfta üç atanabilir görev; zamanlar farklı.	created_at sırasıyla atama.
T02 / P01	Üç öncelikte atanabilir işler birlikte bekliyor.	HIGH -> MEDIUM -> LOW.
T03 / P02	LOW/MEDIUM gelir; aktif LOW vardır.	Taşıma görevi kesilmez.
T04 / P03	Uygun boş robot; gain=%15 tam.	Ek özellik aşamasında koşullar uygunsa takas kabul.
T05 / P03	Uygun boş robot; gain=%14,999.	Takas yok; HIGH boş robota.
T06 / P04	Uygun boş yok; iki kesilebilir aday.	Nav2 pickup mesafesi en kısa uygun aday; %15 yok.
T07 / P06	En yakın aday HIGH çalıştırıyor.	Aday elenir; HIGH HIGH kesmez.
T08 / P06	PICKING_UP veya loaded=true.	İptal reddi; yeni goal yok.
T09 / P05	Kesilen görevin kuyruk yaşı eski.	Eski created_at ve FIFO konumu korunur.
T10 / P07	IDLE ve CHARGING ikisi de uygun.	Temel boş aday IDLE.
T11 / P07	Sadece CHARGING uygun; LOW/MEDIUM/HIGH ayrı ayrı.	Her öncelikte dinamik enerji kontrolü; %80 altı da görev için ayrılabilir.
T12 / P07	RETURNING_TO_CHARGE; her öncelikte yeni iş.	Enerji uygunsa görev, hedef rezervasyonu bırakılır.
T13 / P08	RETURNING_TO_PARK; LOW görevi.	Kesilir; park rezervasyonu serbest.
T14 / P03	Takas mesafesi iyi; b için eski iş enerjisi yetersiz.	Takas reddedilir.

Testler yalnız iş sonucunu değil, görev sahipliğini, goal UUID/epoch'u, rezervasyon tablosunu ve GUI olayını denetlemelidir. "Takas oldu" kontrolü tek başına iki eşzamanlı atama olmadığını kanıtlamaz. T04-T06'da plan mesafeleri deterministik test fixture ile sabitlenir; entegrasyonda gerçek Nav2 path'leri kullanılır.

Test matrisi II

ID / politika	Kurulum ve tetik	Beklenen sonuç
T15 / P09	Birden çok boş istasyon.	Sıra hakkı olan robota en yakın boş istasyon; tek rezervasyon.
T16 / P09	Tüm şarj istasyonları dolu.	Park/güvenli bekleme; şarj kuyruğu korunur.
T17 / P10	Farklı SOC, sonra eşit SOC.	Önce düşük SOC; eşitte FIFO.
T18 / P11-12	%79,9 -> %80; bekleyen var.	%80 öncesi yer verme yok; %80'de çıkış.
T19 / P11	%80; bekleyen yok; sonra bekleyen gelir.	Önce %100'e doğru kalabilir; bekleyen gelince >=%80 çıkış.
T20 / P13	Park dolu; alternatif de dolu.	Güvenli duruş ve GUI uyarısı.
T21 / P14	Etkin Nav2 goal başarısız.	FAILED + ERROR + GUI; otomatik retry/reassignment sıfır.
T22 / P14	ERROR robota yeni iş geliyor.	Atama yapılmaz.
T23 / yarış	Pickup girişini cancel ile eşzamanlı çalıştır.	Tek kazanan geçiş; yükleme sonrası kesme yok.
T24 / yarış	Aynı kaynağa eşzamanlı rezervasyon.	Bir sahip; diğeri yeniden seçim/bekleme.
T25 / yarış	Eski epoch result ve tekrar event gönder.	Yeni işi değiştirmez; olay etkisi bir kez.
T26 / arıza sınırı	Cancel timeout / stale status; restart ek aşamada.	Belirsiz robota yeni atama yok; bildirim. Restart uzlaştırması MVP sonrası.
T27 / bağlam	ARM64, headless; çok robot + saat pause/reset.	Namespace/TF ayrımı; FIFO sabit; timeout politikası tutarlı.

Kabul kanıtı [Ö]: Her test için girdi snapshot'ı, seçilen adaylar, rota uzunlukları, enerji hesabı, sıra anahtarı ve karar gerekçesi kaydedilir. Sıfır çift sahiplik ve sıfır izinsiz kesme zorunlu invariant olarak otomatik doğrulanır. Gecikme hedefleri ve azami filo büyüklüğü henüz tanımlanmamıştır; performans geçti iddiası kurulmaz.

Netleşen kararlar ve kalan ayrıntılar

ID	Durum	Geçerli tanım
A01	Netleşti [R]	Şarjdan görev için enerji uygunsa %80 öncesi ayrılabilir; başka robota yer açmak için ayrılamaz.
A04	Netleşti [R]	Adayı olmayan iş atama turunda geçilir; atanabilir işler arasında priority/FIFO korunur. Takas yalnız L, b için sıradaki atanabilir işse yapılır.
A05	Netleşti [R]	Ön planlama hatası aday uygunsuzluğu; etkin taşıma terminal hatası FAILED/ERROR; lojistik sürüş terminal hatası ERROR ve lojistik kayıt.
A09	Politika net [R]	Sınırlı Nav2 iç recovery; terminal sonuç sonrası retry yok. ClearRobotError ile koşullu manuel çıkış. Sayısal recovery bütçesi açık.
A02	Ayrıntı açık	Uygun boş adayın lojistik durumları ve bu durumlar arasındaki eşitlik/sıra tercihi.
A03	Ek aşama	Takas için tüm çiftlerin taranması, rota örnekleme zamanı ve ölçüm hedefleri.
A06	Ayrıntı açık	Tek k, margin, düşük enerji tanımı, kritik enerji + tüm şarj yerleri dolu durumu.
A07	Ayrıntı açık	Park/güvenli bekleme alanları, kapasite ve yer seçimi.
A08	Ayrıntı açık	Nihai IDL, lojistik action, duruş teyidi ve timeout süreleri.
A10	Ayrıntı açık	ROS/Nav2/Gazebo/DDS sürümleri, ARM64 görüntüleri, filo ölçeği ve gecikme hedefleri.

Yeni revizyon kararları [R]

N=2 tamamlanan kesmeden sonra görev yeniden çalıştığında kesilmez. RobotStatus robot durumunun tek otoritesi; action feedback ilerleme, action result iş sonucu içindir. ERROR kaynak işgali ve manuel kurtarma sayfa 28’de tanımlıdır. %15 takas, kalıcı günlük ve yeniden başlatmada uzlaştırma MVP sonrasına ayrılmıştır.

Bu onay tek tek revizyonları netleştirir. Enerji katsayıları, recovery bütçesi ve hedef sürümler dahil kalan ayrıntılar seçilmeden 8. kararın bütünü kilitlenmiş sayılmaz. Önceki v0.9 metninin çelişen yorumları bu sürümle geçersizdir.

Kapsam dışı maddeler ve kaynakça

Kesin kapsam sınırları

[K] Şarj istasyonu arızası kapsam dışıdır. Nav2 başarısız sonuç sonrası otomatik retry ve otomatik reassignment yapılmaz. HIGH'ın HIGH'ı kesmesi, PICKING_UP veya yüklü aşamada kesme bu tasarımın izin verdiği davranışlar değildir.

[Ö sınır] Çok robotlu dar koridor trafik rezervasyonu, merkezi çarpışmasız çoklu robot yol planlama, manipülatör/yükleme donanımı protokolü, şarj docking elektriksel güvenliği, emniyet sertifikasyonu ve çoklu aktif Fleet Manager yüksek erişilebilirliği bu belgede çözümlenmez. Robot başına Nav2 çalışması küresel trafik kilitlenmelerini tek başına çözmüş sayılmaz.

Kaynaklar ve kullanım amacı

[K0] Kullanıcının 22 Ekim 2026 tarihli ilk talebi, yedi maddelik değerlendirmesi ve revizyon paketine verdiği "evet" onayı. İlk talep [K], yeni onay [R] olarak izlenir.

[S0] "ROS Tasarımını Birlikte Yapalım" konuşması; kimlik: 6ad90df1-a348-83ed-92f3-78b51bd40060. Erişilebilir son beş turun sınırı sayfa 2'de açıklanmıştır. Kaynak 8.29 ve FAILED onayı görünür; eski yanıtların tam metni erişilebilir değildir.

[R1] Nav2 API, ComputePathToPose (Jazzy). start, goal, use_start ve path mekanizması için.
api.nav2.org/actions/jazzy/computepathtopose.html

[R2] Nav2 API, NavigateToPose (Jazzy). Goal ve geri bildirim mekanizması için.
api.nav2.org/actions/jazzy/navigatetopose.html

[R3] ROS 2 Jazzy, Quality of Service settings; resmi test dokümantasyonu aynası. QoS kavramları ve uyumluluk için.
repo.test.ros2.org / Jazzy / Quality of Service settings

Teknik kaynak erişim tarihi: 22 Ekim 2026. Jazzy bağlantıları arayüz örneği içindir; hedef dağıtımın seçildiği anlamına gelmez. docs.ros.org sayfaları bu oturumda erişim engeli döndürdüğü için okunmuş kaynak gibi kullanılmamıştır. Nihai IDL hedef sürümün kurulu paketleriyle doğrulanmalıdır.

Teslim kapsamı

Bu PDF mimari tanım, önerilen algoritma ve doğrulama planı içerir. Uygulama kodu, çalıştırılmış simülasyon veya test başarı raporu değildir. P01-P16 temeli, bu sohbette onaylanan [R] revizyonlarıyla güncellenmiştir. A01/A04/A05/A09 politika düzeyinde netleşmiş; kalan uygulama ayrıntıları sayfa 25'te ayrılmıştır.

Gerçekçi MVP uygulama dilimi

Aşama	Kapsam	Tamamlanma koşulu
1	Öncelik + atanabilir FIFO; tek robot atama; epoch eşleştirme.	Uygunsuz HIGH beklerken uygun MEDIUM/LOW atanır; aynı robot/görev çift atanmaz.
2	Boş aday yokken HIGH için güvenli preemption; N=2 koruması.	Yüksüz LOW/MEDIUM kesilir; pickup/yük/HIGH/korunan görev kesilmez.
3	Basit dinamik enerji; şarj kuyruğu; %80 kuralı; park davranışı.	Enerjiye göre atama; şarj kuyruğu SOC/FIFO; kaynak işgali tutarlı.
4	FAILED/ERROR; GUI bildirimi; kaynak bloke etme; manuel hata temizleme.	Terminal hata otomatik tekrar yaratmaz; ClearRobotError koşullu işler.
5	%15 iki robotlu takas, kalıcı günlük, manager restart uzlaştırması ve geniş yarış testleri.	Önce 1-4 kabul edilir; sonra ek özellikler ayrı doğrulanır.

İlk sürümde tutulacak minimum mekanizmalar

Tek yazarlı zamanlayıcı, task_id/robot_id, assignment_epoch, original created_at, preemption_count, görev sahipliği ve kaynak doluluk/rezervasyon kayıtları yeterli başlangıçtır. Action goal UUID ile iptal hedefi belirlenir. Ayrı transaction_id ve boot_id ilk sürüm için zorunlu değildir. RobotStatus güncelliği uygulama tarafında izlenir.

Ertelemeyeceğimiz üç kontrol

1. Pickup girişinin iptalle yarışı: aynı yerel faz kilidinden yalnız bir geçiş kazanır.
2. Eski epoch sonucu: yeni görevi veya robot sahipliğini değiştiremez.
3. Çift rezervasyon: aynı park/şarj kaynağı iki robotun sahibi olamaz.

MVP, canlı manager restart sonrasında görevlere otomatik devam etmeyi desteklemez. Geliştirme sırasında restart gerekiyorsa simülasyon kontrollü durdurulur ve yeni senaryo olarak başlatılır [Ö işletim yöntemi]. Tek epoch sayacı süreç yeniden başlayınca eski mesajlardan ayrışmayı tek başına garanti etmez; bu nedenle canlı restart desteği varmış gibi sunulmaz.

ERROR kaynakları ve manuel kurtarma

Kaynak durumu	ERROR olduğunda	Serbest bırakma koşulu
Hedef rezervasyonu; robot alan dışında	Güvenle bırak; başka robot kullanabilir.	Konum ve işgal etmeme doğrulanmış olmalı.
Robot fiziksel olarak park/şarj alanında	BLOCKED olarak tut; yeni tahsis yok.	Robotun alanı gerçekten terk ettiği doğrulanır.
Konum veya işgal bilgisi belirsiz	Kaynağı boş ilan etme; bloke kaydı ve GUI uyarısı.	Operatör veya güvenilir gözlem işgali çözer.

ClearRobotError sözleşmesi

```
# Onerilen service istegi
string robot_id
uint64 expected_epoch
---
bool accepted
string reason
uint8 resulting_state
```

İstek robot ERROR durumundayken işlenir. expected_epoch güncel atamayla eşleşmelidir. Aktif hareket/goal kalmadığı, robotun güvenle durduğu, konumunun ve yük durumunun bilindiği doğrulanır. Robot yüksüz ve çalışmaya uygunsa hata temizlenir; enerji yeterliyse IDLE, değilse şarja yönlendirme seçilir. İstasyon doluysa normal şarj kuyruğu ve park/güvenli bekleme akışı uygulanır.

Robot yüklüyse, yük bilgisi bilinmiyorsa veya güvenli çalışma koşulları sağlanmıyorsa komut reddedilir; ERROR korunur. Hata temizlemek eski işi tekrar başlatmaz: FAILED görevi terminal kalır. Yeniden taşıma istenirse operatörün ayrı ve açık yeni görev talebi gerekir.

Hata temizleme ve kaynak boşaltma farklı olaylardır. Robot parkta yüksüz IDLE durumuna döndüğünde yer hâlâ fiziksel olarak doludur; BLOCKED kaydı normal OCCUPIED kaydına dönüşebilir, FREE olmaz. Şarj kaynağı da robot ayrılana kadar dolu kalır. GUI, reddedilme nedenini ve bloke kaynak kimliklerini gösterir.

Revizyon kabul testleri ve takas ölçümü

ID	Senaryo	Beklenen kanıt
R01	İlk HIGH için tüm robotlar enerjisiz; MEDIUM uygun.	MEDIUM atanır; HIGH eski created_at ile kalır. Aynı sınıfta atlama da ayrı denenir.
R02	LOW görev iki kez güvenle kesilir; üçüncü HIGH gelir.	Sayaç 2; LOW tekrar başladıysa artık kesilmez. Cancel reddi sayacı artırmaz.
R03	Status ve feedback farklı sırada/gecikmeli gelir.	Feedback robot fazı/yük/bataryayı değiştirmez; result yalnız kendi epoch işini bitirir.
R04	ERROR robot slot içinde, dışında ve konumu belirsiz.	İçeride/belirsizde BLOCKED; doğrulanmış boş hedef rezervasyonu bırakılır.
R05	ClearRobotError: yüksüz, yüklü, eski epoch ve düşük enerji.	Yalnız geçerli yüksüz koşulda çıkış; IDLE veya şarj akışı; eski iş FAILED kalır.
R06	Ön planlama, taşıma ve park/şarj Nav2 hataları.	A05'in üç farklı sonucu; otomatik retry/reassignment yok.
R07	Karşılıklı robot engeli ve recovery bütçesi sonu.	Bütçe içinde davranış izlenir; terminal hatada ERROR/GUI/kaynak kaydı tutarlı.
R08	Pickup-cancel yarışı, eski epoch result, çift rezervasyon.	MVP'de sıfır izinsiz kesme, sıfır yanlış görev güncellemesi, sıfır çift sahiplik.

Takas eklendiğinde ölçülecekler [R/Ö]

HIGH geliş sayısı, uygun boş robot bulunan HIGH sayısı, güvenli iki robot adayı bulunan fırsatlar, %15'i sağlayanlar, FIFO koşuluyla reddedilenler, başlatılan ve tamamlanan takaslar ayrı kaydedilir. Takas sıklığı = tamamlanan takas / uygun boş robot bulunan HIGH; payda sıfırsa oran "uygulanamaz" yazılır.

Tahmini kazanç C_base/C_swap ile karar anında kaydedilir. Gerçekleşen toplam iki görev mesafesi odometri/iz üzerinden ölçülür. "Takas olmasaydı" mesafesi doğrudan gözlenemez: karşılaştırma aynı başlangıç ve olay seed'ine sahip eşlenik simülasyon çalışmalarıyla yapılır; dinamik etkileşim farkı raporlanır [Ö deney yöntemi]. Salt gerçekleşen mesafeyi tahmini C_base ile karşılaştırıp kesin kazanç iddia edilmez.

Sayfa 23-24'teki T01-T27 bir test havuzudur; tamamının ilk teslimde uygulanması zorunlu değildir. MVP için ilgili politika testleri ve R01-R08 seçilir. %15 takas ve restart testleri aşama 5'e bırakılır. Bu belgede hiçbir test çalıştırılmış sonuç olarak sunulmaz.